

Số: /BT-TT-UĐCNTT

V/v hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng
chung cho các hệ thống thông tin cung cấp
dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013

Dự thảo

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong thực hiện tác nghiệp nội bộ, công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng tạo tiền đề phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn tiếp theo.

Nhằm hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc nâng cao chất lượng của các dịch vụ công trực tuyến cung cấp đến người dân và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, căn cứ trên đó, các cơ quan có thể tham khảo để xây dựng các yêu cầu cần phải đáp ứng và xây dựng bộ tiêu chí dùng để đánh giá khả năng đáp ứng của các hệ thống thông tin được bàn giao từ các nhà cung cấp giải pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, UĐCNTT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Minh Hồng

HƯỚNG DẪN VỀ CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG CHUNG CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Công văn số /BT-TT-UĐCNTT ngày / /2013 của
Bộ Thông tin và Truyền thông)

Công văn hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giới thiệu trong tài liệu này là cách tiếp cận theo hướng hỗ trợ các cơ quan nhà nước hiểu về các yêu cầu phi chức năng; xây dựng các yêu cầu phi chức năng cần đáp ứng phù hợp đối với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí dùng để đánh giá khả năng đáp ứng của các hệ thống thông tin được bàn giao từ đơn vị cung cấp giải pháp.

1. Phạm vi và Đối tượng áp dụng

1.1 Phạm vi áp dụng

Tài liệu là một hướng dẫn kỹ thuật, nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc: Xây dựng yêu cầu phi chức năng cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí dùng để đánh giá về sự đáp ứng của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với yêu cầu đặt ra trước khi nghiệm thu và tiếp nhận hệ thống.

1.2 Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh và thành phố Trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức khác có nhu cầu có thể tham khảo, áp dụng.

2. Tổng quan về yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu người sử dụng (sau đây gọi tắt là yêu cầu) đối với một hệ thống thông tin (sau đây gọi tắt là hệ thống) là những mô tả về các khả năng, các ràng buộc trong hoạt động của hệ thống mà người sử dụng mong muốn hệ thống phải đáp ứng. Những yêu cầu này phản ánh nhu cầu của người sử dụng đối với một hệ thống trong mối quan hệ tương tác giữa người sử dụng và hệ thống. Quá trình tìm hiểu, phân tích, tài liệu hóa và kiểm tra các khả năng và ràng buộc đối với hệ thống được gọi là kỹ nghệ xây dựng yêu cầu (Requirements engineering).

Các yêu cầu hệ thống thường được phân loại thành hai (02) nhóm: Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

a) *Các yêu cầu chức năng*: Là các chức năng tối thiểu mà hệ thống cần có nhằm đáp ứng các yêu cầu của các đối tượng tham gia vào việc quản lý, vận hành, duy trì, thực hiện nghiệp vụ bên trong, sử dụng dịch vụ cung cấp ra bên

ngoài bởi hệ thống (cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, cán bộ nghiệp vụ và người sử dụng dịch vụ...).

b) *Các yêu cầu phi chức năng*: Là những ràng buộc và điều kiện đối với các yêu cầu chức năng của hệ thống. Các ràng buộc như ràng buộc về thời gian, ràng buộc về hiệu năng, các tiêu chuẩn được sử dụng... Những yêu cầu này ảnh hưởng đến chất lượng, khả năng sử dụng của hệ thống và có tác động trực tiếp đến sự hài lòng của người sử dụng, do đó, quyết định sự thành công của hệ thống.

3. Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Để cung cấp được dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, cần thiết phải có một hệ thống thông tin tương ứng. Hiện tại, các dịch vụ công trực tuyến được chia thành bốn (04) mức từ mức độ 1 đến mức độ 4. Tuy nhiên, các địa phương với mức độ sẵn sàng, nhu cầu về các dịch vụ công trực tuyến, mục tiêu phục vụ và yêu cầu của các dịch vụ công trực tuyến là khác nhau. Do đó, đối với từng dịch vụ công trực tuyến cụ thể, các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế, mức độ sẵn sàng của mình để xây dựng các yêu cầu phi chức năng phù hợp cho các hệ thống thông tin tương ứng. Các ví dụ trong nội dung công văn này chỉ mang tính minh họa, tham khảo để hiểu rõ hơn nội dung công văn.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị về một số yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

a) Hiệu suất:

Hiệu năng liên quan đến tài nguyên được sử dụng trong các điều kiện xác định

- *Yêu cầu về thời gian*: Các yêu cầu về thời gian phổ biến như thời gian phản hồi, thời gian xử lý và thời gian trả kết quả khi một hệ thống thực hiện các chức năng đáp ứng yêu cầu người sử dụng trong trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống. Yêu cầu về thời gian cần được lượng hóa đảm bảo khả năng đánh giá được. Ví dụ: Thời gian cho phép để hệ thống phản hồi lại thông tin đã tiếp nhận yêu cầu xử lý từ phía người sử dụng là 3 giây (s); thời gian cho phép để hiển thị đầy đủ trang thông tin/cổng thông tin điện tử tĩnh là 3 (s); thời gian cho phép để gửi kết quả tìm kiếm thông tin là 10 (s);

- *Tài nguyên sử dụng*: Lượng và loại tài nguyên được sử dụng bởi hệ thống khi hệ thống thực hiện các chức năng đáp ứng yêu cầu người sử dụng. Trong đó, một số dạng tài nguyên cơ bản bao gồm: Tài nguyên lưu trữ, vi xử lý (CPU), bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM), bộ nhớ ảo, tệp tin hệ thống, các chương trình ứng dụng/dịch vụ dùng chung khác. Ví dụ: Tài nguyên lưu trữ chiếm dụng của hệ thống trong trạng thái hoạt động bình thường không được phép lớn hơn 80% tài nguyên lưu trữ được phép sử dụng hoặc 20% tài nguyên lưu trữ dùng chung tại mọi thời điểm; tài nguyên vi xử lý mà các phần mềm ứng dụng thuộc hệ thống chiếm dụng của các máy chủ không được phép lớn hơn 40% tài nguyên

vi xử lý dùng chung tại mọi thời điểm; bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên mà các phần mềm ứng dụng thuộc hệ thống chiếm dụng của các máy chủ không được phép lớn hơn 50% bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của máy chủ;

- *Công suất tối đa*: Các giới hạn tối đa của các tham số của hệ thống trong điều kiện hoạt động bình thường đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Các tham số bao gồm: Số lượng các đối tượng/thực thể có khả năng lưu trữ, số lượng người truy cập đồng thời, băng thông, khối lượng giao dịch thực hiện thành công/đơn vị thời gian, kích thước cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Đảm bảo khả năng 100 người sử dụng dịch vụ truy cập đồng thời; đảm bảo khả năng thực hiện 10 giao dịch/giây; băng thông sử dụng tối đa cho phép là 20% băng thông của toàn mạng; đảm bảo tối thiểu 80% số giao dịch thực hiện thành công/một phút;

b) Tương thích:

Mức độ một hệ thống/cấu phần có thể trao đổi thông tin với các hệ thống hay cấu phần khác, và/hoặc thực thi các chức năng cần thiết của hệ thống trong điều kiện chia sẻ cùng một môi trường phần cứng hoặc phần mềm

- *Cùng tồn tại*: Khả năng một hệ thống có thể thực hiện các chức năng đáp ứng yêu cầu người sử dụng một cách hiệu suất trong điều kiện chia sẻ môi trường hoạt động và tài nguyên dùng chung với các hệ thống khác mà không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các hệ thống khác. Ví dụ: Hệ thống đảm bảo khả năng sử dụng tài nguyên dùng chung như lưu trữ, vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên nền tảng ảo hóa;

- *Tương tác liên thông*: Khả năng hai hay nhiều hệ thống/cấu phần có thể chia sẻ thông tin và sử dụng các thông tin được trao đổi. Ví dụ: Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải được tích hợp để trao đổi thông tin với hệ thống trang thông tin/cổng thông tin điện tử của địa phương đảm bảo khả năng truy cập dịch vụ từ một điểm truy cập duy nhất; hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải được tích hợp đảm bảo sử dụng các dịch vụ/hệ thống dùng chung như dịch vụ/hệ thống thanh toán, dịch vụ thư mục, xác thực và phân quyền truy cập.

c) Tính khả dụng:

Mức độ một hệ thống có thể hiểu được, học cách sử dụng được và làm hài lòng người sử dụng trong các trường hợp cụ thể

- *Phù hợp với nhu cầu*: Mức độ người sử dụng có thể nhận biết được về sự phù hợp của dịch vụ công trực tuyến với nhu cầu của người sử dụng. Sự phù hợp với nhu cầu phụ thuộc vào khả năng nhận biết sự phù hợp của các chức năng của dịch vụ công đối với nhu cầu của người sử dụng ngay từ giai đoạn đầu tiếp xúc sử dụng dịch vụ công hoặc thông qua các tài liệu hướng dẫn, giới thiệu. Các thông tin, tài liệu liên quan đi kèm với dịch vụ công trực tuyến có thể bao gồm: Thuyết minh, hướng dẫn sử dụng, thông tin về dịch vụ;

- *Khả năng giúp người sử dụng học được*: Khả năng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khả năng học cách sử dụng đối với nhóm các đối

tượng sử dụng khác nhau nhằm thực hiện được các tác vụ trong một ngữ cảnh cụ thể, kết quả đáp ứng được yêu cầu của đối tượng sử dụng. Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến; tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tuyến với tổng số khung (help frame) nhỏ hơn 50 khung; thời gian trung bình cho phép để người sử dụng bình thường (tốt nghiệp Phổ thông trung học) có thể học và sử dụng được hệ thống là 3 giờ (h);

- *Giao diện người sử dụng*: Mức độ thân thiện của giao diện người dùng trong các tương tác giữa hệ thống với các đối tượng người sử dụng. Yêu cầu này tham chiếu đến các thuộc tính của hệ thống nhằm làm tăng mức độ dễ sử dụng của người sử dụng, chẳng hạn như việc sử dụng các tông màu và thiết kế đồ họa, bố trí các cửa sổ (window), kiểu thực đơn (menu), biểu tượng (icon)... Ví dụ: Tông màu chủ đạo của các giao diện là tông màu xanh da trời, nền trắng; Giao diện hỗ trợ 02 ngôn ngữ (tiếng Việt + tiếng Anh); cung cấp nhiều phương án về giao diện để chủ đầu tư có thể lựa chọn trước khi triển khai.

- *Khả năng truy cập*: Khả năng một hệ thống có thể được sử dụng bởi nhiều nhóm đối tượng người sử dụng khác nhau trong các ngữ cảnh xác định. Sự đa dạng của đối tượng sử dụng có thể được hiểu: Người bình thường/người khuyết tật, theo độ tuổi khác nhau, lãnh đạo/cán bộ nghiệp vụ/cán bộ chuyên trách/người sử dụng dịch vụ...

d) Tính tin cậy:

Mức độ một hệ thống thực hiện các chức năng với những tham số đầu vào xác định trong một khoảng thời gian xác định và trả lại kết quả chính xác trong phạm vi cho phép

- *Trưởng thành*: Mức độ trưởng thành của các sản phẩm cấu thành nên hệ thống. Ví dụ: Giải pháp nền của hệ thống phải có thời gian phát triển tối thiểu là 5 năm, số lượng khách hàng tối thiểu là 100 khách hàng với quy mô tương tự; được chứng nhận về tính tin cậy bởi tổ chức chứng nhận thứ ba; lỗi tràn số, vòng lặp vô hạn; kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện tác vụ;

- *Sẵn sàng*: Khả năng hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường trong một khoảng thời gian xác định. Ví dụ: Tính sẵn sàng của hệ thống phải đạt mức 99,5% theo năm, trong đó không kể thời gian bảo trì theo kế hoạch định trước; thời gian không sẵn sàng của hệ thống phải nhỏ hơn 1 giờ/1 tháng không tính thời gian bảo trì hệ thống;

- *Khả năng chịu lỗi*: Khả năng một hệ thống hoạt động bình thường theo kịch bản định trước trong điều kiện xảy ra lỗi phần cứng hoặc phần mềm. Ví dụ: Hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường trong trường hợp một trong các máy chủ vật lý/máy chủ ứng dụng bị lỗi;

- *Khả năng phục hồi*: Khả năng một hệ thống phục hồi dữ liệu trực tiếp bị ảnh hưởng và tái thiết lập trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống do bị ảnh hưởng bởi các sự kiện, sự gián đoạn/lỗi nào đó. Ví dụ: Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 (h);

- *Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động của hệ thống:*
Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố là 6 tháng;

đ) An toàn thông tin:

Mức độ một hệ thống bảo vệ thông tin, dữ liệu đảm bảo các cá nhân, hệ thống khác có thể truy cập dữ liệu trong phạm vi được cho phép

- *Bảo mật:* Mức độ một hệ thống đảm bảo việc truy cập dữ liệu là chỉ được phép đối với các đối tượng được phân quyền tương ứng. Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ khả năng cấu hình ứng dụng đảm bảo khả năng bảo mật nhiều mức (trình diễn, nghiệp vụ, truy cập dữ liệu); sử dụng kênh kết nối an toàn trong việc truy cập máy chủ ứng dụng và công cụ quản lý;

- *Toàn vẹn:* Mức độ ngăn ngừa các truy cập hoặc thay đổi không được phép đối với các chương trình máy tính/dữ liệu của một hệ thống. Ví dụ: Không cho phép tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập được truyền trên môi trường mạng mà không được mã hóa;

- *Chống chối bỏ:* Mức độ các sự kiện hoặc hành động có thể được chứng minh đã được thực hiện, do đó, các chủ thể gây ra sự kiện/hành động không thể phủ nhận việc thực hiện. Ví dụ: Hỗ trợ việc truy vết và kiểm toán ở các lớp tương tác như trình diễn, nghiệp vụ, truy cập dữ liệu nhằm xác định chính xác thực thể gây ra sự kiện/hành động trong hệ thống;

- *Xác thực:* Mức độ kiểm tra tính đúng đắn của một thực thể giao tiếp với hệ thống, dựa vào những thông tin biết trước, những thông tin đã có và những thông tin xác định tính duy nhất của thực thể giao tiếp. Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ việc xác thực bằng tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập; hỗ trợ khả năng xác thực bằng chữ ký số; hỗ trợ khả năng xác thực đa nhân tố.

e) Duy trì được:

Mức độ hiệu suất và hiệu quả mà một hệ thống hỗ trợ các chủ thể xác định thực hiện việc giữ cho hệ thống tiếp tục hoạt động ở trạng thái bình thường sau khi được bàn giao. Sự duy trì có thể bao gồm việc hiệu chỉnh, cải thiện và chỉnh sửa của phần mềm ứng dụng theo các yêu cầu của nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống và đặc tả chức năng của hệ thống; việc cài đặt các bản cập nhật và nâng cấp phần mềm ứng dụng. Sự duy trì có thể được hiểu là khả năng các hệ thống tạo sự thuận lợi để các chủ thể thực hiện các hoạt động duy trì/sự hài lòng của những người thực hiện tác nghiệp duy trì hệ thống.

- *Phân tích được:* Mức độ hiệu suất và hiệu quả của việc đánh giá sự ảnh hưởng lên một hệ thống khi một hay nhiều cấu phần của hệ thống thay đổi, hoặc việc chẩn đoán sự chưa hoàn thiện, nguyên nhân của các sự cố/lỗi, hoặc việc xác định được các thành phần của hệ thống bị can thiệp làm thay đổi. Ví dụ: Việc triển khai có thể bao gồm việc cung cấp công cụ cho phép hệ thống phân tích nhằm xác định các lỗi của bản thân hệ thống và cung cấp các báo cáo về các sự cố/lỗi/sự kiện khác.

- *Hiệu chỉnh được*: Mức độ hiệu suất và hiệu quả khi một hệ thống được thay đổi nhưng không dẫn đến phát sinh sự cố/lỗi mới và làm giảm chất lượng đang có của hệ thống. Ví dụ: Việc cung cấp mã nguồn hệ thống, tài liệu về thiết kế hệ thống và các tài liệu hướng dẫn về cấu hình hệ thống... đảm bảo cơ quan chủ quản hệ thống có thể dễ dàng tự phát triển thêm chức năng mới phục vụ các nghiệp vụ cụ thể;

- *Khả chuyển*: Mức độ hiệu suất và hiệu quả của việc dịch chuyển một hệ thống từ một nền tảng phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, môi trường sử dụng này sang một nền tảng phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, môi trường sử dụng khác. Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ nền tảng phần cứng của một số nhà cung cấp phổ biến như IBM, HP, Dell...; hỗ trợ hệ điều hành máy chủ Linux, Unix, Windows Server; hỗ trợ khả năng dịch chuyển từ nền tảng chạy trên Unix sang nền tảng chạy trên Windows Server một cách dễ dàng, không phát sinh thêm chi phí hoặc kinh phí không đáng kể;

- *Thích ứng*: Mức độ một hệ thống có thể thích nghi một cách hiệu quả đối với sự đa dạng và sự phát triển của các nền tảng phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và môi trường sử dụng. Khả năng thích ứng bao gồm cả khả năng mở rộng bên trong của hệ thống như kích thước màn hình hiển thị, các bảng cơ sở dữ liệu, khối lượng giao dịch, định dạng báo cáo... Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ đa kênh truy cập với các kích thước màn hình hiển thị khác nhau như hỗ trợ truy cập thông qua máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, thiết bị di động, ki-ô-tô thông tin... các bảng cơ sở dữ liệu cho phép mở rộng trường thuộc tính lên đến 50 trường;

- *Tính cài đặt được*: Mức độ hiệu suất và hiệu quả của việc cài đặt/gỡ bỏ thành công một hệ thống trong một môi trường nhất định. Ví dụ: Hệ thống được đóng gói và cài đặt dễ dàng, một cách tự động, hạn chế các thao tác cấu hình thủ công; cung cấp hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống ở dạng video; tổng thời gian cài đặt hệ thống không quá 12 (h); tổ chức khóa đào tạo cán bộ chuyên trách;

- *Khả năng thay thế được*: Mức độ một sản phẩm phần mềm của hệ thống có thể được thay thế bởi một sản phẩm phần mềm khác có cùng mục đích sử dụng trong cùng một môi trường. Ví dụ: Tất cả các phần mềm thương mại thuộc hệ thống phải hỗ trợ khả năng thay thế bởi ít nhất một phần mềm thương mại khác có cùng mục đích sử dụng trong cùng một môi trường.

DANH MỤC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt/Thuật ngữ	Giải thích
Hệ thống	Là một tập hợp các cấu phần tương tác với nhau nhằm thực hiện các mục tiêu được định nghĩa trước
Tài nguyên	Là một thành phần được sử dụng bởi một hệ thống xử lý dữ liệu nhằm thực hiện các tác vụ theo yêu cầu
Thời gian sẵn sàng	Được hiểu là thời gian mà hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường, không kể thời gian hệ thống tạm dừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch định trước
Thời gian phản hồi	Được hiểu là khoảng thời gian tính từ lúc người sử dụng gửi yêu cầu xử lý hợp lệ đến lúc hệ thống trả lại thông tin đã tiếp nhận được yêu cầu tới người sử dụng trong điều kiện hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường
Thời gian xử lý	Được hiểu là khoảng thời gian tính từ lúc hệ thống nhận được yêu cầu xử lý đến lúc hệ thống hoàn thành việc xử lý yêu cầu
Thời gian trả kết quả	Được hiểu là khoảng thời gian từ lúc người sử dụng gửi yêu cầu xử lý hợp lệ đến lúc hệ thống trả lại kết quả tới người sử dụng trong điều kiện hệ thống đang hoạt động ở trạng thái bình thường